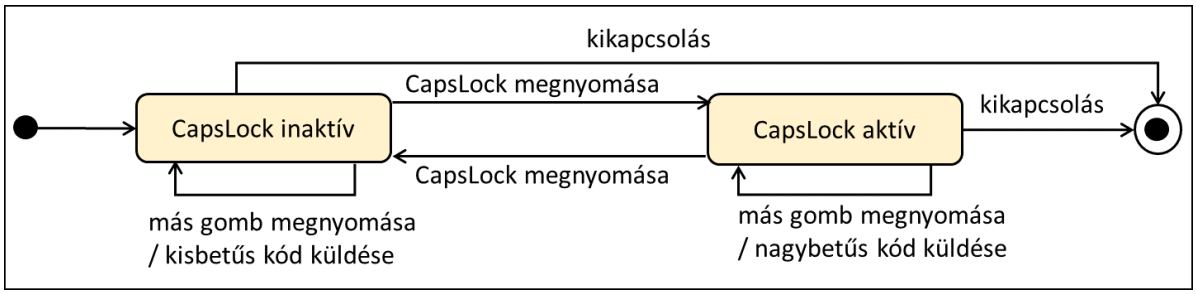
***Állapotgépek***

Egy állapotgép felrajzolásához mindig társul egy osztálydiagramm, hiszen az objektumoknak van állapotgépe, és az objektumokat osztálydiagram segítségével jellemezzük.

1. Egyszerűsített billentyűzet modellezése: ha a CapsLock aktivált, akkor minden más billentyű lenyomásra nagybetűs karaktereket, különben kisbetűs karaktereket kapunk. (Legyen két állapot: CapsLock aktív, illetve inaktív. Legyen háromféle művelet: CapsLock lenyomása, más gomb lenyomása, kikapcsolás.)

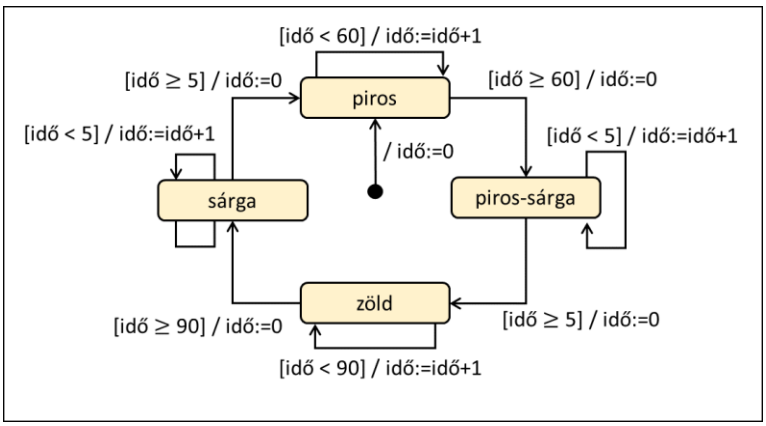
   Legyen két állapot: CapsLock aktív, illetve inaktív. Legyen háromféle művelet: CapsLock lenyomása, más gomb lenyomása, kikapcsolás

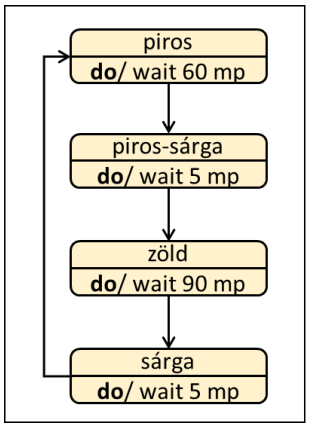



   Hogyan lehet az állapot átmeneteket táblázatosan megadni? (lásd KVÍZ)

   Hogy lehet a működést pszeudo kóddal megadni? (lásd KVÍZ)

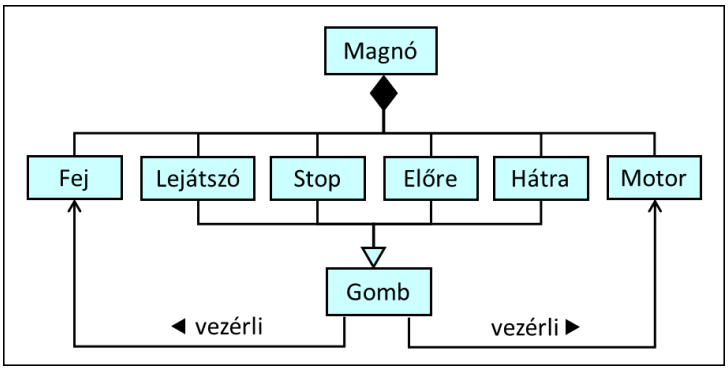
2. Egy közlekedési lámpán piros, piros-sárga, zöld, sárga fények vannak. A lámpa 60 másodpercig piros és 90 másodpercig zöld színű. Az átmeneti állapotok 5 másodpercig tartanak: pirosról a zöldre a piros-sárgán keresztül, zöldről a pirosra a sárgán keresztül. Kezdetben a lámpa piros.



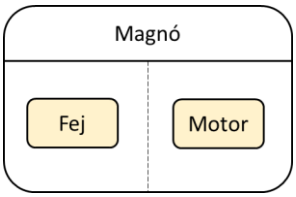



3. Készítsük el egy videomagnó osztálydiagramját és állapotgépét! A magnóban található egy olvasó fej és egy motor, amelyeket négy gomb segítségével vezérelhetünk. A gombokat elegendő megérinteni a vezérlés során. A négy gomb és vezérlési szerepük a következő:
   - ■ (állj) : leállítja a motort, és a fejet felemeli a szalagról, ha azon volt.;
   - ▸ (lejátszás) : lejátszó sebességbe helyezi a motort, és a fejet a szalagra helyezi, ha még nincs ott.
   - ⏩ (előre) : a motor előre csévéli a szalagot
   - ⏪ (hátra) : a motor hátra csévéli a szalagot
   - Előre, illetve hátracsévélés alatt a fej rajta maradhat a szalagon: ez a gyorskeresés funkció.

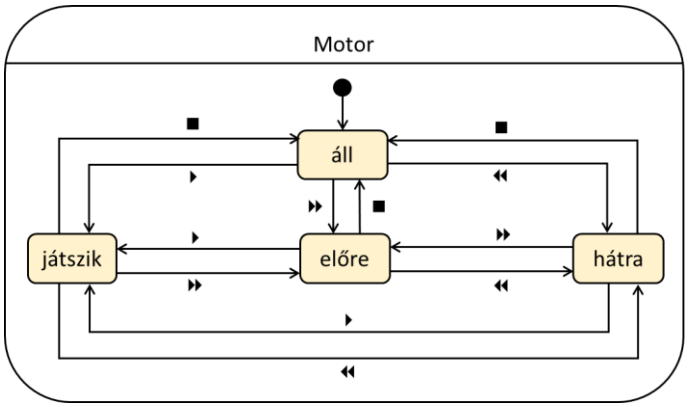
   Osztálydiagram:

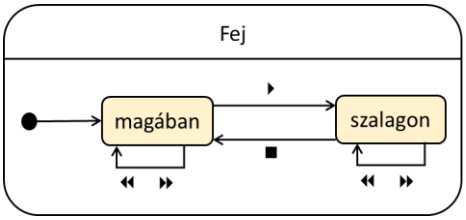



   Összetett állapotgép:

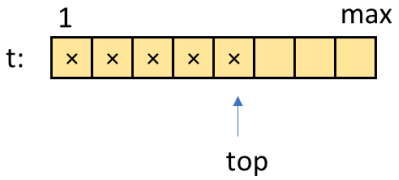



   Komponens állapotgépek:

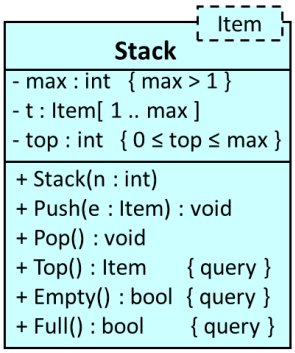


4. Készítsünk egy tárolót, amely veremként (LIFO) működik az push() és pop() műveletekkel. Az előre nem meghatározott típusú elemeket egy rögzített méretű (max) tömb (t : array[1..max] of Item) tárolja, amelynek az 1. és a top-adik közötti része felel meg a veremben tárolt elemeknek: az 1. indexű a verem alja, a top-adik a teteje.

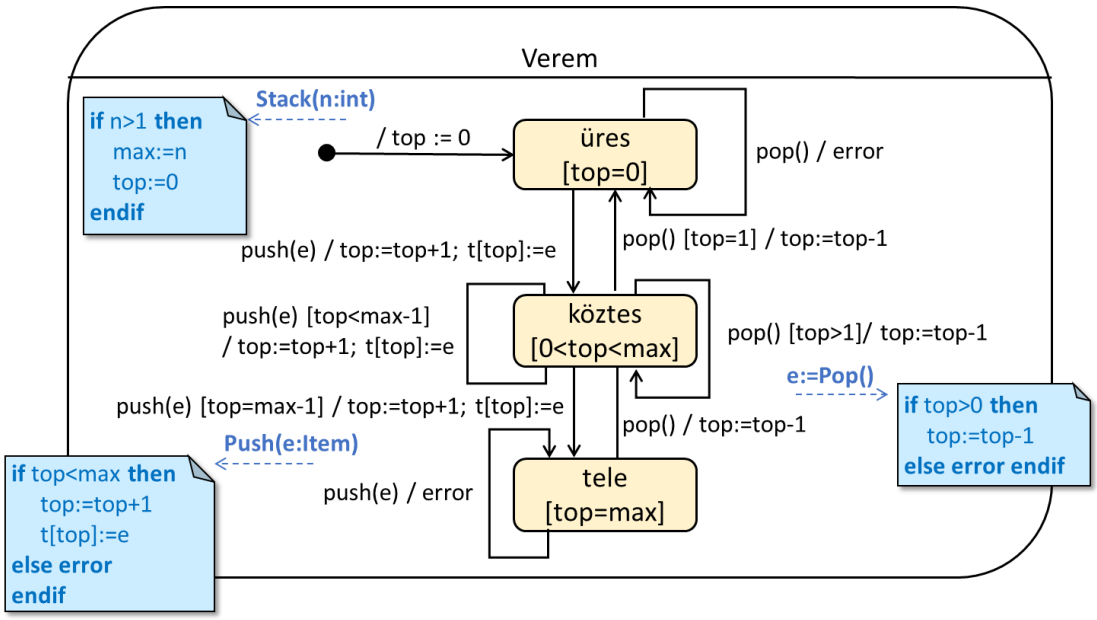



Osztálydiagram:



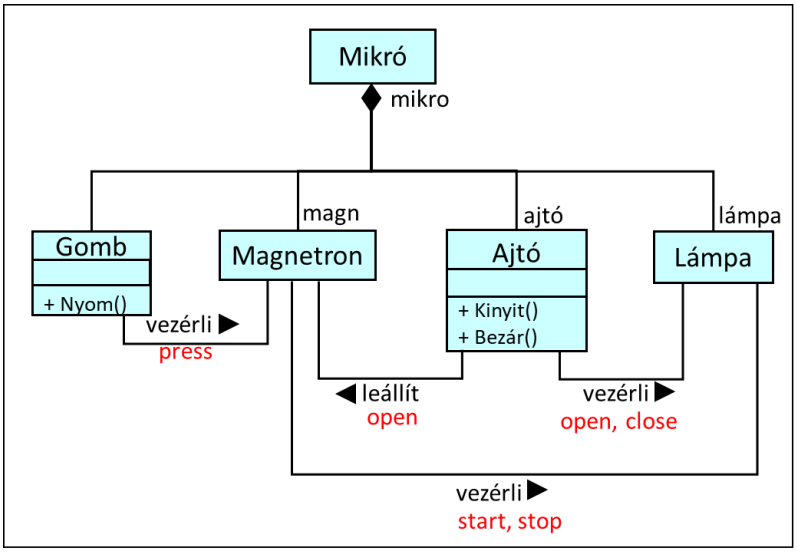

Állapotgép:

Három állapotot vezetünk be: „üres” (top=0), „köztes” (0<top<max), „tele” (top=max), amelyek között a verem műveletek (push(), pop()) hatására következik be átmenet. Kezdetben (kezdeti átmenet) top:=0.

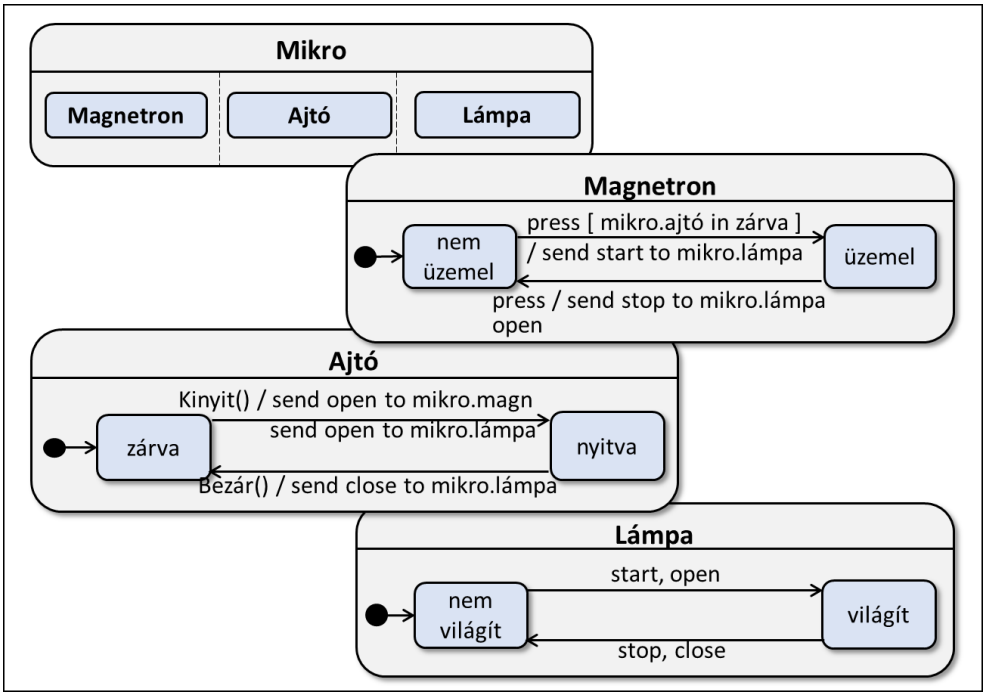


5. Egy mikrohullámú sütő meghatározó elemei az ajtó, a lámpa, egy vezérlő gomb és a magnetron. A vezérlő gomb megnyomásával indítjuk el a magnetront, feltéve, hogy az ajtó csukva van, és ilyenkor a lámpa is világítani kezd. A magnetron működését vagy a vezérlő gomb megnyomásával tudjuk leállítani, ilyenkor a lámpa is kialszik, vagy az ajtó kinyitásával, de ilyenkor a lámpa égve marad. Az ajtó kinyitása mindig felkapcsolja a lámpát, bezárása pedig lekapcsolja.

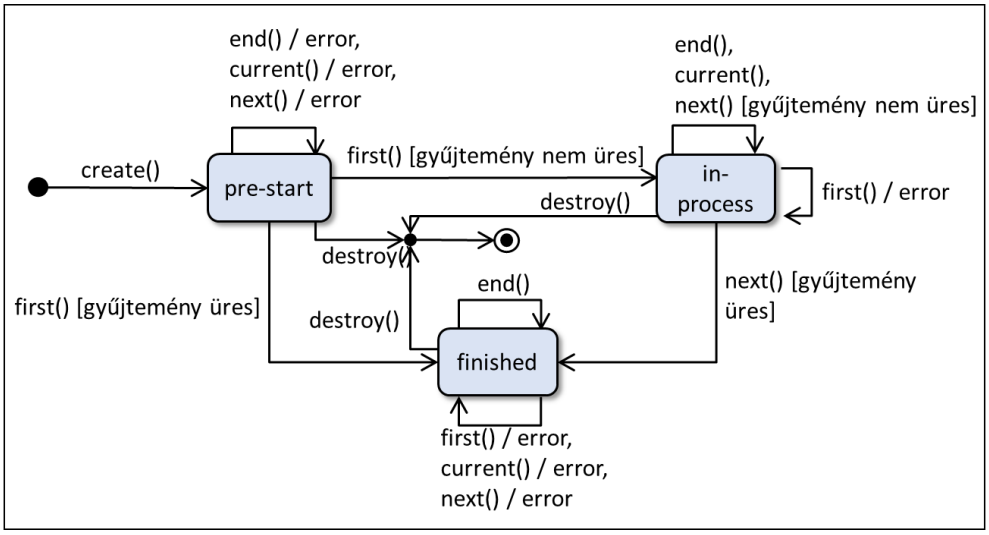
   Osztálydiagram:



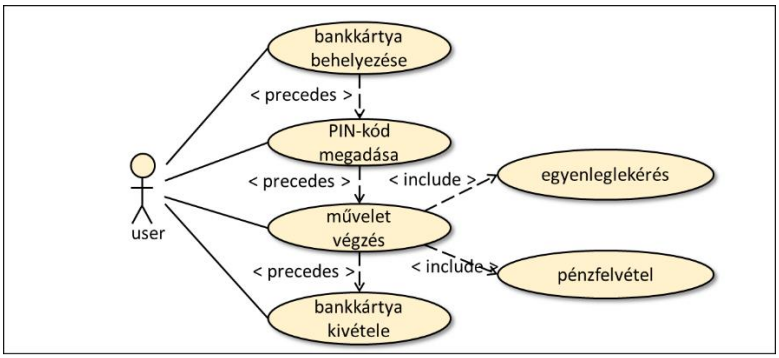

   Összetett állapotgép:



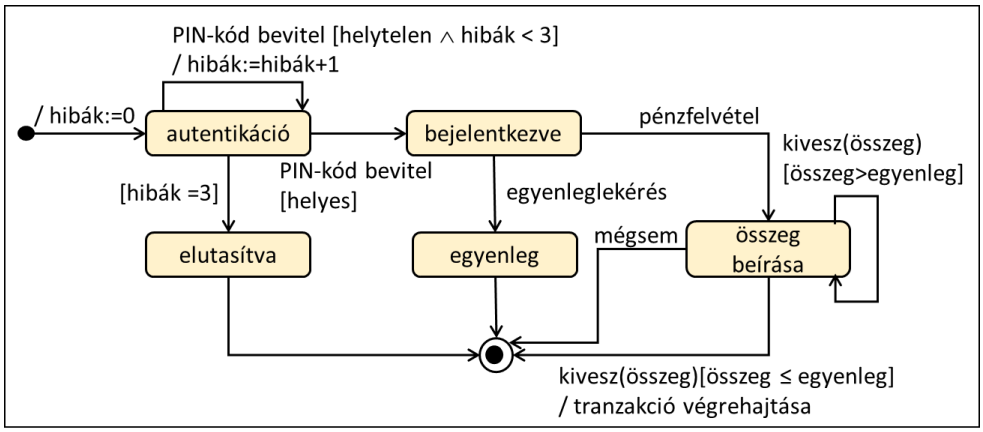
6. Rajzoljuk fel egy felsoroló objektum állapotgépét!




7. Egy bankautomata a következő módon működik. Azzal indul, hogy az ügyfél behelyezi a kártyáját, majd beviszi a pinkódot, amivel háromszor próbálkozhat (harmadik sikertelen kísérlet után a tranzakció elutasítva). Ha sikeres a pinkód megadása, akkor le lehet kérdezni az egyenleget, vagy ki lehet venni pénzt az automatából. Ha a megadott összeg kisebb vagy egyenlő, mint az egyenleg, akkor sikeres a pénzkivét, különben nem.




Állapotgép:


PIN-kód bevitel [helytelen ∧ hibák < 3]
/ hibák:=hibák+1
/ hibák:=0
autentikáció
bejelentkezve
pénzfelvétel
kivesz(összeg)
[összeg>egyenleg]
[hibák =3]
PIN-kód bevitel
[helyes]
egyenleglekérés
elutasítva
egyenleg
mégsem
összeg
beírása
kivesz(összeg)[összeg ≤ egyenleg]
/ tranzakció végrehajtása